16. ஒரு பொருளின் அளிப்புச் சார்பு $P = 3 + x$ மற்றும் $x_0 = 3$ எனில், உற்பத்தியாளர் உபரி

(a) $\frac{5}{2}$ அலகுகள் (b) $\frac{9}{2}$ அலகுகள்

(c) $\frac{3}{2}$ அலகுகள் (d) $\frac{7}{2}$ அலகுகள்

17. இறுதிநிலை செலவுச் சார்பு $MC = 100\sqrt{x}$, T.C = 0 மற்றும் வெளியீடு 0 எனில் சராசரிச் சார்பு AC ஆனது

(a) $\frac{200}{3}x^{\frac{1}{2}}$ (b) $\frac{200}{3}x^{\frac{3}{2}}$

(c) $\frac{200}{3x^{\frac{3}{2}}}$ (d) $\frac{200}{3x^{\frac{1}{2}}}$

18. ஒரு சந்தை பொருளின் தேவை மற்றும் அளிப்புச் சார்புகள் முறையே $P(x) = (x-5)^2$ மற்றும் $S(x) = x^2 + x + 3$ எனில், அதன் சமன்நிலை விலை x_0 =

(a) 5 (b) 2 (c) 3 (d) 19

19. ஒரு சந்தை பொருளின் தேவை மற்றும் அளிப்புச் சார்புகள் முறையே $D(x) = 25 - 2x$ மற்றும் $S(x) = \frac{10+x}{4}$ எனில், அதன் சமநிலை விலை p_0 =

(a) 5 (b) 2 (c) 3 (d) 10

20. MR மற்றும் MC என்பன முறையே இறுதிநிலை வருவாய் மற்றும் இறுதிநிலைச் செலவு மேலும், $MR - MC = 36x - 3x^2 - 81$ எனில், x-ல் பெரும இலாபமானது

(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d)5

21. ஒரு நிறுவனத்தின் இறுதிநிலை வருவாய் மாறிலி எனில், அதன் தேவைச் சார்பு

(a) MR (b) MC (c) $C(x)$ (d) AC

22. தேவைச் சார்பு p-க்கு, $\int \frac{dp}{p} = k\int \frac{dx}{x}$ எனில், k =

(a) η_d (b) $-\eta_d$ (c) $\frac{-1}{\eta_d}$ (d) $\frac{1}{\eta_d}$

23. $y = e^x$ எனும் வளைவரை 0 யிலிருந்து 1 எனும் எல்லைகளுக்குள் x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பு

(a) $(e-1)$ ச.அலகுகள்

(b) $(e+1)$ ச.அலகுகள்

(c) $\left(1-\frac{1}{e}\right)$ ச.அலகுகள்

(d) $\left(1+\frac{1}{e}\right)$ ச.அலகுகள்

24. பரவளையம் $y^2 = 4x$ ஆனது அதன் செவ்வகலத்துடன் ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பு

(a) $\frac{16}{3}$ ச.அலகுகள் (b) $\frac{8}{3}$ ச. அலகுகள்

(c) $\frac{72}{3}$ ச. அலகுகள் (d) $\frac{1}{3}$ ச. அலகுகள்

25. $y = |x|$ எனும் வளைவரை, 0 –லிருந்து 2 வரை ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பு

(a) 1 ச.அலகு (b) 3 ச.அலகுகள்

(c) 2 ச.அலகுகள் (d) 4 ச.அலகுகள்

இதர கணக்குகள்

1. உற்பத்தியாளரின் இறுதிநிலை வருவாய் சார்பு $MR = 275 - x - 0.3x^2$ எனில், உற்பத்தியின் மொத்த வருவாயை அதன் உற்பத்தி 10 அலகுகளிலிருந்து 20 அலகுகளாக அதிகரிக்கும் பொழுது காண்க.

2. ஒரு நிறுவனத்தின் இறுதிநிலை வருவாய் $MC = 125 + 10x - \frac{x^2}{9}$. இங்கு x அலகு உற்பத்தியின் செலவு C ஆகும். மாறா செலவு ₹250 எனில், 15 அலகுகள் உற்பத்தியின் மொத்த செலவைக் காண்க.

3. ஒரு நிறுவனத்தின் இறுதிநிலை வருவாய் $MR = \frac{2}{x+3} - \frac{2x}{(x+3)^2} + 5$ எனில், அந்த நிறுவனத்தின் தேவைச் சார்பு $P = \frac{2}{x+3} + 5$ எனக் காட்டுக.

4. இறுதிநிலை வருவாய் சார்பு $MR = 6 - 3x^2 - x^3$ எனில், வருவாய் சார்பு மற்றும் தேவைச் சார்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

5. ஒரு நிறுவனத்தின் இறுதிநிலைச் செலவு சார்பு $C'(x) = 20 + \frac{x}{20}$, இறுதிநிலை வருவாய்ச் சார்பு $R'(x) = 30$ மற்றும் மாறாச் செலவு ₹100 எனில், இலாபச் சார்பைக் காண்க.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 80 3/5/2020 11:19:15 AM